

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA,
KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Elektrotechnika a Mechatronika

MATURITNÍ PRÁCE



STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

TECHNICAL HIGHSCHOOL, KARVINÁ, CONTRIBUTORY ORGANIZATION

ELEKTROTECHNIKA A MECHATRONIKA

ELECTROTECHNICS AND MECHATRONICS

NÁVRH SAMOBALANČNÍHO ROBOTA

DESIGN OF SELF BALANCING ROBOT

MATURITNÍ PRÁCE

MATURITY THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Radek Jančíčka

VEDOUCÍ PRÁCE

ADVISOR

Ing. Martin Kijonka, Ph.D.

KARVINÁ 2025

ABSTRAKT

Práce je zaměřena na vývoj samobalančního robota s mikrokontrolerem ESP32.

KLÍČOVÁ SLOVA

ESP32, otočené kyvadlo, návrh zařízení, desky plošných spojů

ABSTRACT

English Translation.

KEYWORDS

ESP32, inverted pendulum, device design, printed circuit board

Škola: **Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace**
Žižkova 1818, 733 01 Karviná-Hranice

Studijní obor: **18-20-M/01 Informační technologie**

Třída: **4. E**

Školní rok: **2024/2025**

MATURITNÍ PRÁCE **z mechatroniky**

Jméno a příjmení: Jančíčka Radek

Den, měsíc a rok narození: 07.02.2006

Zadání maturitní práce

Zpracujte dané téma pomocí aplikací výpočetní techniky.

Maturitní práci vyhotovte ve dvou exemplářích.

Připravte počítačovou prezentaci.

Téma: Návrh samobalančního robota

Kritéria hodnocení:

Obsah – Návrh a realizace samobalančního robota 0 – 20 bodů

Prezentace – vytvoření vhodné prezentace a celkový dojem 0 – 5 bodů

ICT – dodržení formální úpravy maturitní práce 0 – 5 bodů

V každé části hodnocení maturitní práce musí žák dosáhnout minimálně 20% úspěšnosti. Minimální rozsah práce je 10 stran, bez příloh.

Obsah tištěné práce:

- Úvod do problematiky
- Výzkum
- Prototypy elektroniky
- Prototypy programu
- Ovládání
- Testování
- Závěr

Praktická část:

- Příprava HW
- Příprava SW

V digitální podobě odevzdejte vedoucímu práce současně s tištěnou maturitní prací:

- textovou část ve formátu PDF/A
- zip archiv se zdrojovými soubory – LaTeX dokument, zdrojové kódy programu, návrhy elektronické části

Vedoucí práce: Ing. Martin Kijonka, Ph.D.

Termín odevzdání: 21. března 2025

Zadání maturitní práce převzal dne 26. září 2024:
podpis

JANČIČKA, Radek. *Návrh samobalančního robota*. Maturitní práce. Karviná: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Elektrotechnika a Mechatronika, 2025. Vedoucí práce: Ing. Martin Kijonka, Ph.D.

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení autora: Radek Jančíčka
Typ práce: Maturitní práce
Akademický rok: 2024/25
Téma závěrečné práce: Návrh samobalančního robota

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Karviná
.....
podpis autora*

* Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucímu maturitní práce Martinu Kijonkovi za odborné poradenství, Richardu Jelenovi za dokopávání k práci.

Dále bych chtěl poděkovat Střední průmyslové škole Karviná za zapůjčení vybavení pro tvorbu odborné práce.

Děkuji také Bc. Jakubu Chorvatovi za dodání motivace a za pomoc při programování ESP32 a návrhu PCB.

Obsah

Úvod	21
Seznam symbolů a zkratek	23
1 Teoretická část	25
1.1 Výzkum	26
1.1.1 Otočené pendulum	26
1.1.2 metody řízení	26
1.1.3 výběr "balení" <i>Espressif 32 single board computer</i> (ESP32) . . .	26
1.2 Výběr programů	28
1.2.1 pro psaní práce	28
1.2.2 DPS	28
1.2.3 programování	28
1.3 Výběr základních parametrů	29
2 Praktická část	31
2.1 Tvorba modelů	32
2.1.1 Držák motorů	32
2.2 Návrh DPS	33
2.2.1 Napájení	33
2.2.2 vstupy	33
2.2.3 ESP	33
Závěr	35
Literatura	37
Seznam příloh	39

Seznam obrázků

Seznam tabulek

Seznam výpisů

Úvod

Tato práce se zabývá problematikou samobalančních robotů. Tento typ robotů funguje na principu obráceného kyvadla. Kyvadlo je těleso volně otočené kolem své osy. Osa neprochází těžištěm a v případě otočeného kyvadla se nachází pod těžištěm. Z toho vyplývá, že se jedná o nestabilní systém který potřebuje aktivní způsob balancování.

obrázek obráceného kyvadla.

Pro balancování se používá kombinace gyroskopu/akcelerometru a mikrokontroleru.

Seznam symbolů a zkratek

DPS Deska plošných spojů

WYSIWYG What you see is what you get

WYSIWYM What you see is what you mean

VS Code Visual Studio Code

ESP32 Espressif 32 single board computer

PCB full2name

SOC System on chip

MPU6050 akcelerometr a gyroskop MPU6050

FLASH full2name

PSRAM full2name

Dev Board Vývojová deska

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

1 Teoretická část

Tato část práce se zabývá teoretickým řešením problémů spojených se samobalančními roboty. Patří mezi ně výzkum problematiky, výběr vhodných programů či výběr velikosti robota, jeho funkcí a součástí.

1.1 Výzkum

Tato kapitola se zabývá výzkumem problematiky týkající se samobalančních robotů. Co to vůbec ti samobalanční roboti jsou?

Jedná se o typ robota fungující jako otočené kyvadlo. Zjednodušeně se skládá z osy rotace, která se nachází pod jeho těžištěm a

1.1.1 Otočené pendulum

Otočené pendulum je nestabilní systém, který potřebuje aktivní řízení. Představte si jej jako miskou, kterou otočíte vzhůru nohama a položte na ni kuličku. V jednom jediném bodě je kulička stabilní, ale když do ní jakkoliv šouchnete, spadne. To samé platí i pro otočené kyvadlo, kterým je také tento robot.

Jak tento problém vyřešit? Co by se teoreticky stalo, kdybychom začali touto miskou pohybovat, dokud bychom kuličku opět nedostali do stabilního bodu? O to stejné se pokouší také stabilizace robota. Podle dat naměřených akcelerometrem se tměří náklon, který se poté pohybem robota snaží snížit na nulu (nebo stabilní bod)

OBRÁZEK ENERGETICKÝCH HLADIN OTOČENÉHO PENDULA

1.1.2 metody řízení

Jaké tedy existují metody měření? Nejčastěji se používá kombinace Arduina, nebo podobného mikrokontroleru s akcelerometrem *akcelerometr a gyroskop MPU6050* (MPU6050). Tato kombinace je jednoduchá pro realizaci díky široké dostupnosti knihoven pro kombinaci Arduino, MPU6050. Není však ideální kvůli nízkému výkonu Arduina. Frekvence čipu arduina je 16MHz . Pro srovnání, frekvence moderního procesoru v počítači je řádové v GHz .

Další rozšířenou alternativou je použití mikrokontroleru ESP32. Tento mikrokontroler se dodává v několika variantách. Která z nich je však nejvhodnější?

1.1.3 výběr "balení"ESP32

ESP32 se dá pořídit ve čtyřech verzích. První z nich je *System on chip* (SOC). Je nejmenší, ale nejsložitější pro práci, jelikož se jedná pouze o mikroprocesor. U některých verzí neobshuje dokonce ani *full2name* (FLASH) paměť. Bostrádá také napětovou regulaci, ochranu vstupů či dokonce anténu, která je pro bezdrátovou

komunikaci velmi důležitá.

Přijatelnější verzí je ESP32 modul. Tento typ balení již obsahuje základní ochranu napájecích vstupů, oscilátor a některé verze dokonce anténu, nebo alespoň konektor pro anténu. Rozměry těchto modulů jsou většinou (19-40)x20mm. Tato verze obsahuje také paměť FLASH či dokonce paměť *full2name* (PSRAM) OBRÁZEK ESP MODULU

Předposledním způsobem balení je tzv *Vývojová deska* (Dev Board). Ta obsahuje modul ESP32 s dalšími obvody, mezi kterými můžeme najít blink-diodu, USB převodník, či napěťový regulátor na 3V3. TABULKA POROVNÁNÍ ESP32 ČIPŮ

1.2 Výběr programů

Tato sekce práce se zabývá výběrem programů potřebných pro tvorbu tištěných spojů, 3D modelů a práci s ESP32.

1.2.1 pro psaní práce

Psaní práce je možno dvěma způsoby.

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1.2.2 DPS

1.2.3 programování

1.3 Výběr základních parametrů

2 Praktická část

Kapitola se zabývá praktickou částí práce, návrhem schémat a PCB a také návrhem programu pro ovládání robota

2.1 Tvorba modelů

Tato část práce

2.1.1 Držák motorů

2.2 Návrh DPS

sekce se zabývá návrhem tištěného spoje.

2.2.1 Napájení

2.2.2 vstupy

2.2.3 ESP

Závěr

Shrnutí studentské práce.

Co by se dalo vylepšit použitím ESP32 SOC, diodová anténa, menší komponenty, LIPO baterie => odstranit step uppy, naplno využít H bridges, nabájení LIPOlky, ovladač, stojan s nabíječkou.

Literatura

- [1] VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. *Směrnice č. 72/2017, Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací*. Online. Brno: VUT v Brně, 2017. Úplné znění ke dni 11. 4. 2022. Dostupné z: <https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/smernice-c-72-2017-uprava-odevzdavani-a-zverejnovani-zaverecnych-praci-d161410>. [cit. 2023-09-27].
- [2] ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ. ČSN ISO 690:2022 (01 0197), *Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů*. Čtvrté vydání. Praha, 2022.
- [3] ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ. ČSN ISO 7144 (010161), *Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů*. Praha, 1997.
- [4] ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ. ČSN ISO 31-11, *Veličiny a jednotky – část 11: Matematické znaky a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice*. Praha, 1999.
- [5] FARKAŠOVÁ, B.; GARAMSZEGI T.; JANSOVÁ L.; KONEČNÝ L.; KRČÁL M. et al. *Výklad normy ČSN ISO 690:2022 (01 0197) účinné od 1. 12. 2022*. Online. První vydání. 2023. Dostupné z: <https://www.citace.com/Vykklad-CSN-ISO-690-2022.pdf>. [cit. 2023-09-27].
- [6] *Pravidla českého pravopisu*. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1998. ISBN 80-86002-40-3.
- [7] WALTER, G.G. a SHEN, X. *Wavelets and Other Orthogonal Systems*. 2. vydání, Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2000. ISBN 1-58488-227-1
- [8] SVAČINA, J. Dispersion Characteristics of Multilayered Slotlines – a Simple Approach. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*. 1999, vol. 47, no. 9, s. 1826–1829. ISSN 0018-9480.
- [9] RAJMIC, P. a SYSEL, P. Wavelet Spectrum Thresholding Rules. In: *Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology*. Žilina: Žilina University, 2002. s. 60–63. ISBN 80-7100-991-1.

Seznam příloh